



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan tulang punggung komunikasi data di berbagai organisasi, mulai dari perkantoran hingga perusahaan skala besar. Di dunia nyata, hampir semua jaringan internal kantor atau perusahaan menerapkan prinsip subnetting dan routing untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan stabilitas jaringan. Agar jaringan dapat berjalan dengan efisien, diperlukan pemahaman yang baik tentang pengalaman IPv4, subnetting, dan routing.

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam merencanakan alokasi IP menggunakan metode CIDR, menentukan prefix subnet yang sesuai, serta mengonfigurasi routing antar subnet. Oleh karena itu, melalui praktikum ini diharapkan kami mampu menerapkan teori subnetting dan routing ke dalam simulasi jaringan yang mendekati kondisi riil agar lebih mudah memahami dan lebih siap menghadapi kebutuhan di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1. Dasar Jaringan Protokol

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat (komputer, printer, router) yang terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Tanpa adanya jaringan, transfer data harus dilakukan secara manual (contohnya menggunakan *flashdisk*) yang tidak efisien. Jaringan sendiri dikelompokkan berdasarkan skalanya.

- PAN (*Personal Area Network*): Jarak sangat dekat yaitu 1-100 m. Contohnya adalah koneksi Bluetooth antara HP dan laptop.
- LAN (*Local Area Network*): Mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau laboratorium dengan maksimal kurang lebih 2 km. Kecepatannya tinggi dan jaringannya bersifat privat.
- CAN (*Campus Area Network*): Lebih besar dari LAN, untuk area kampus atau kompleks gedung dengan jarak cakupan 1-5 km.
- MAN (*Metropolitan Area Network*): Mencakup satu kota dengan jarak cakupan 5-50 km. Contohnya adalah jaringan antar kampus dalam kota.
- WAN (*Wide Area Network*): Jangkauan paling luas (antar kota, negara, benua). Contohnya adalah internet.

Selain itu, jaringan juga memiliki aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat agar dapat saling memahami atau yang biasa disebut protokol. Terdapat dua protokol yang dimiliki jaringan, yaitu protokol komunikasi dan protokol manajemen (DHCP).

(a) Protokol Komunikasi

- HTTP/HTTPS: Untuk mengakses website. HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena terenkripsi.
- FTP: Untuk transfer file antar komputer.

- TCP: Protokol andal (*connection-oriented*) yang memastikan data sampai dengan utuh,urut, dan benar. Protokol ini menggunakan *three-way handshake* yang melibatkan 3 kali pertukaran pesan antara pengirim dan penerima.
- IP: Untuk menentukan alamat dan rute paket data serta bersifat *connectionless*.

(b) Protokol Manajemen (DHCP)

DHCP atau *Dynamic Host Configuration Protocol* merupakan sebuah protokol yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga tidak perlu konfigurasi manual. Prosesnya mulai dari *Discover*, *Offer*, *Request*, dan diakhiri dengan *Acknowledge*.

2. IP Address (*Internet Protocol Address*)

IP Address adalah alamat alamat unik 32-bit (IPv4) yang dimiliki setiap perangkat di jaringan dan berfungsi sebagai identitas serta lokasi. IP Address dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan penggunaannya dan berdasarkan sifatnya.

(a) Berdasarkan penggunaannya

- Private IP: Digunakan dalam LAN dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Contohnya 192.168.x.x
- Public IP: Diberikan oleh ISP, bersifat unik di internet, dan digunakan untuk mengakses jaringan dari luar.

(b) Berdasarkan sifatnya

- Dinamis: Berubah-ubah secara otomatis (via DHCP) dan cocok untuk pengguna rumah untuk efisiensi serta keamanan.
- Statis: Tetap/tidak berubah, diatur manual, serta cocok untuk server, CCTV, atau perangkat yang perlu diakses dari luar secara konsisten.

3. IPv4 dan Subnetting

IPv4 memiliki struktur yang terdiri dari 32 bit dan dibagi menjadi 4 oktet (di mana setiap oktetnya adalah angka 0-255). Contohnya adalah 192.168.1.1. IPv4 juga dibagi ke beberapa kelas.

- Class A: Network ID 1 oktet, Host ID 3 oktet - Untuk jaringan raksasa dengan lebih dari 16 juta host (Private: 10.0.0.0/8)
- Class B: Network ID 2 oktet, Host ID 2 oktet - Untuk jaringan menengah dengan kurang lebih 65 ribu host (Private: 172.16.0.0/16 - 172.31.0.0/16)
- Class C: Network ID 3 oktet, Host ID 1 oktet - Untuk jaringan kecil sekitar 254 host (Private: 192.168.0.0/16)
- Class D & E: Khusus untuk *multicast* dan riset.

Subnetting berkaitan dengan CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) yang merupakan metode untuk mengalokasi IP secara efisien tanpa terikat kelas. Biasanya ditulis dengan *prefix* (misal: /24) yang menunjukkan jumlah bit untuk Network ID dan sisa bit untuk Host ID. Representasi desimal dari *prefix* (misal: /24 = 255.255.255.0) disebut dengan subnet mask. Fungsi dari subnetting sendiri adalah untuk memisahkan Network ID dan Host ID, mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan, menghemat IP, dan memudahkan administrasi. Banyak jumlah host dapat dicari dengan rumus $Jumlah\ Host = 2^{(32 - prefix)} - 2$ di mana dikurangi 2 di akhir untuk alamat network dan broadcast.

4. Konektivitas LAN dan Routing

Konektivitas LAN menggunakan kabel UTP (kabel dengan 8 pin warna) dengan standar susunan warna T568a dan T568B. Jenis kabel yang biasa digunakan untuk *crimping* kabel LAN adalah

- *Straight-Through* di mana kedua ujungnya sama (T568A atau T568B) yang menghubungkan ke perangkat berbeda (misal: komputer ke *switch*).
- *Crossover* di mana kedua ujungnya berbeda (T568A ke T568B) yang menghubungkan perangkat sejenis (misal: komputer ke komputer)

Beralih ke routing, routing adalah proses meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda melalui router. Tipe routing sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

- Routing statis: Administrator menambahkan rute secara manual ke tabel routing. Routing jenis ini aman, tidak ada beban protokol routing, dan cocok untuk jaringan kecil. Namun routing ini tidak otomatis menyesuaikan jika terjadi perubahan topologi. Langkah routingnya adalah dengan melakukan *setting* IP antarmuka router, lalu tambahkan rute di menu IP > Routes (Dst. Address dan Gateway).
- Routing dinamis: Router saling bertukar informasi menggunakan protokol routing untuk menentukan rute terbaik. Routing jenis ini akan otomatis menyesuaikan jika terjadi perubahan atau kegagalan link dan cocok untuk jaringan besar. Contoh protokol pada routing dinamis adalah RIP, OSPF, dan BGP. Langkah routingnya adalah dengan melakukan *setting* IP antarmuka, mengaktifkan protokol routing, lalu menentukan jaringan mana saja yang akan diikuti sertakan dalam pertukaran rute.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.

- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

Soal

1. Tentukan:
 - Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.
 - Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:
 - Network destination
 - Netmask/prefix
 - Gateway (anggap antarmuka router)
 - Interface tujuan
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:
 - Static Routing
 - Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok)
 - Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Jawaban:

1. Rentang IP address, prefix, total subnet yang diperlukan, dan IP network masing-masing departemen
 - Departemen Produksi
 Kebutuhan: $50 + 2 (\text{network} + \text{broadcast}) + 1 \text{ router} = 53$ (dibulatkan menjadi 62 host = $2^n - 2$; $n = 6$ bit host)
 Prefix: $/32 - /n = /32 - /6 = /26$
 Subnet mask: 255.255.255.192
 IP Network/CIDR: 192.168.1.0/26 (rentang: 192.168.1.1 - 192.168.1.62)
 - Departemen Administrasi
 Kebutuhan: $20 + 2 (\text{network} + \text{broadcast}) + 1 \text{ router} = 23$ (dibulatkan menjadi 30 host = $2^n - 2$; $n = 5$ bit host)
 Prefix: $/32 - /n = /32 - /5 = /27$
 Subnet mask: 255.255.255.224
 IP Network/CIDR: 192.168.1.64/27 (rentang: 192.168.1.65 - 192.168.1.94)
 - Departemen Keuangan
 Kebutuhan: $10 + 2 (\text{network} + \text{broadcast}) + 1 \text{ router} = 13$ (dibulatkan menjadi 14 host = $2^n - 2$; $n = 4$ bit host)

Prefix: $/32 - /n = /32 - /4 = /28$

Subnet mask: 255.255.255.240

IP Network/CIDR: 192.168.1.96/28 (rentang: 192.168.1.97 - 192.168.1.110)

- Departemen R&D

Kebutuhan: $100 + 2 (\text{network} + \text{broadcast}) + 1 \text{ router} = 103$ (dibulatkan menjadi 126 host
 $= 2^n - 2$; $n = 7$ bit host)

Prefix: $/32 - /n = /32 - /7 = /25$

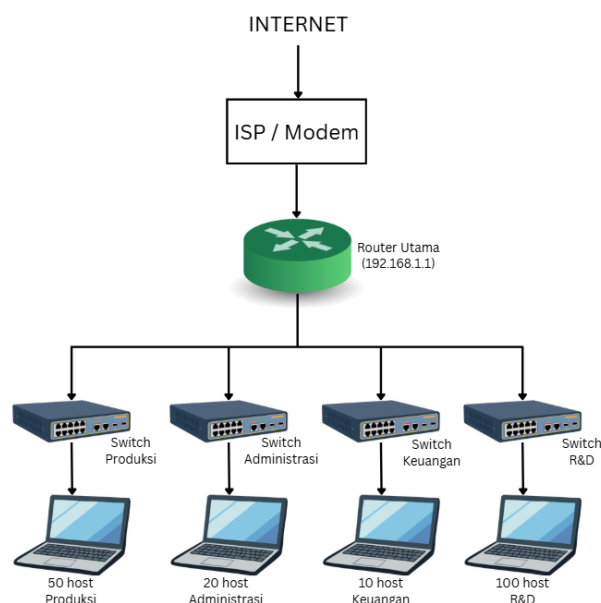
Subnet mask: 255.255.255.128

IP Network/CIDR: 192.168.1.128/27 (rentang: 192.168.1.129 - 192.168.1.255)

Catatan: Departemen R&D tidak bisa menggunakan 192.168.1.112/25 karena angka 112 bukan kelipatan 128. Network address untuk /25 harus 0, 128, 256, dst.

Total subnet yang dibutuhkan adalah 4 subnet.

2. Topologi sederhana bagaimana router menghubungkan semua subnet



3. Tabel routing sederhana

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	/26	Directly Connected	Ether1 (Produksi)
192.168.1.64	/27	Directly Connected	Ether2 (Administrasi)
192.168.1.96	/28	Directly Connected	Ether3 (Keuangan)
192.168.1.128	/27	Directly Connected	Ether2 (R&D)

4. Jenis routing yang paling cocok adalah *static routing*. Jaringan perusahaan ini tergolong sederhana karena hanya menggunakan satu router utama yang menghubungkan empat subnet departemen, sehingga tidak ada jalur alternatif atau redundansi yang memerlukan mekanisme routing otomatis. Subnet yang dikelola juga hanya 4 subnet, sehingga administrator dapat dengan mudah menambahkan rute secara manual ke dalam tabel routing tanpa resiko kesalahan yang signifikan. *Static routing* juga lebih aman dibandingkan *dynamic routing* karena rute tidak

diumumkan ke jaringan tetangga, sehingga potensi serangan yang memanfaatkan protokol routing berkurang. Dan umumnya, jaringan perusahaan baru tidak sering mengalami perubahan topologi, sehingga *static routing* yang sudah dikonfigurasi akan tetap valid dalam jangka waktu lama.